



MẠNG NƠON VÀ HỌC SÂU

PHÂN LOẠI CẦU THỦ, THỦ MÔN VÀ TRỌNG TÀI TỪ HÌNH ẢNH BÓNG ĐÁ SỬ DỤNG HỌC SÂU - DeepFoot

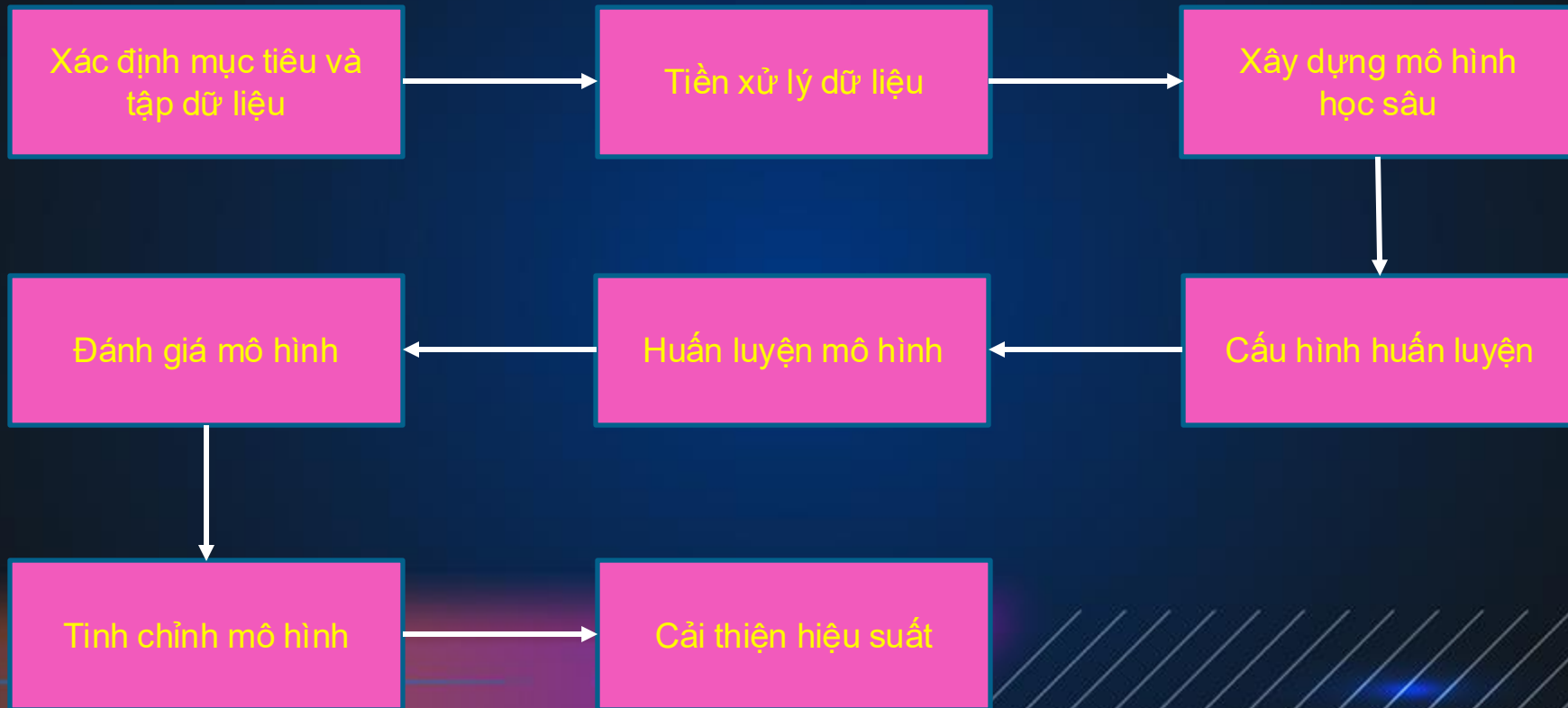
Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Đĩnh - 2441862007

Hà Anh Dũng - 2441862005

Nguyễn Minh Trung Nghĩa - 2441861021

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hải Bình

Quy trình thực nghiệm



NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

01 Mô hình học sâu (CNN) và Early Stopping

02 Đánh giá và phân tích mô hình

03 Nâng cao hiệu suất với Transfer Learning

04 Thực nghiệm và hướng phát triển

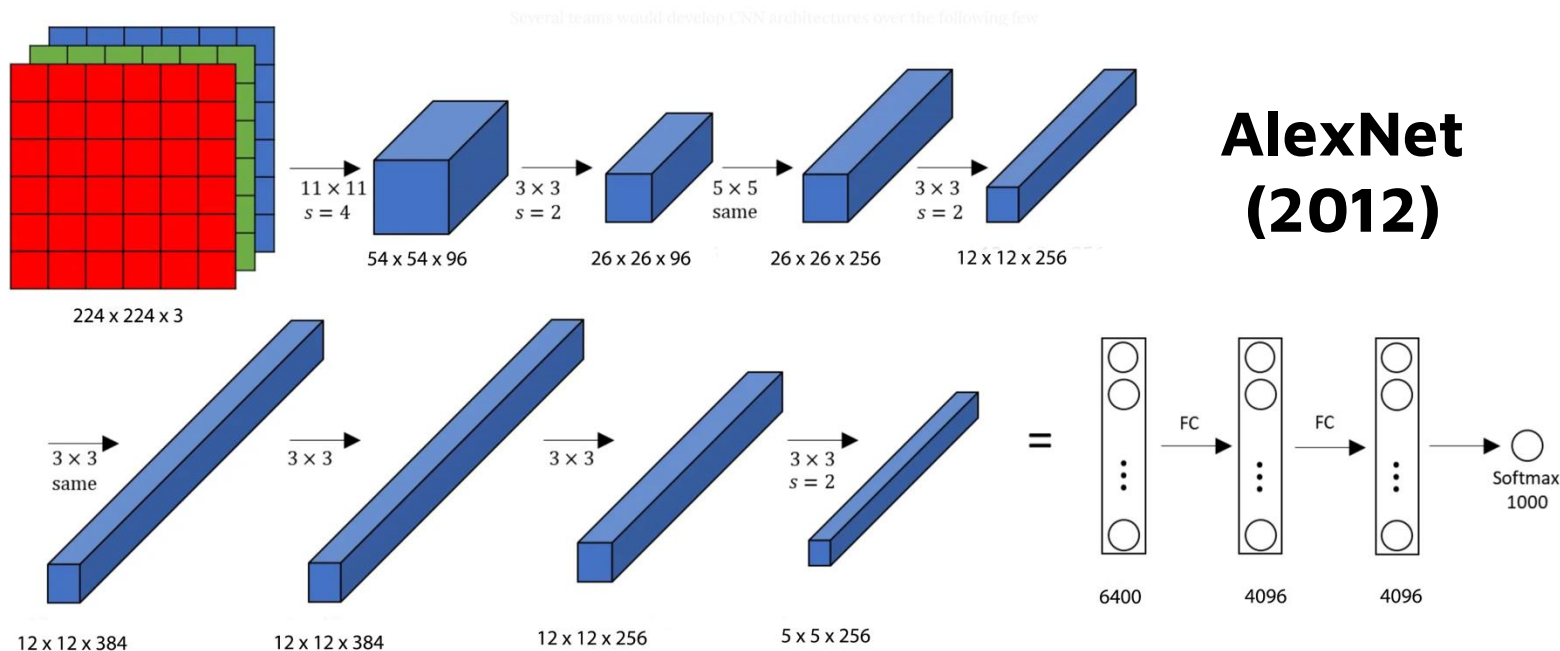
01

Mô hình học sâu (CNN) và Early Stopping

Mô hình học sâu (CNN)

- Convolutional Neural Network (mạng nơ-ron tích chập), là một loại mạng nơ-ron sâu được thiết kế để xử lý **dữ liệu dạng lưới** như hình ảnh (2D) hoặc tín hiệu thời gian.
- Bao gồm 3 loại lớp chính:
 - + Convolutional layer: Trích xuất đặc trưng bằng các filter
 - + Pooling layer: Giảm kích thước dữ liệu, giảm khả năng overfitting.
 - + Fully connected layer: Kết hợp và tổng hợp thông tin, đưa ra kết quả cuối cùng.
- Ứng dụng: Nhận diện khuôn mặt, phân loại ảnh, nhận dạng chữ viết tay, chẩn đoán ảnh y tế, phát hiện vật thể, ...

Xây dựng mô hình học sâu cho đề tài



Kiến trúc mô hình

Total params: 46,760,707 (178.38 MB)

Trainable params: 46,760,003 (178.38 MB)

Non-trainable params: 704 (2.75 KB)

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d (Conv2D)	(None, 54, 54, 96)	34,944
batch_normalization (BatchNormalization)	(None, 54, 54, 96)	384
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 26, 26, 96)	0
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 26, 26, 256)	614,656
batch_normalization_1 (BatchNormalization)	(None, 26, 26, 256)	1,024
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 12, 12, 256)	0
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 12, 12, 384)	885,120
conv2d_3 (Conv2D)	(None, 12, 12, 384)	1,327,488
conv2d_4 (Conv2D)	(None, 12, 12, 256)	884,992
max_pooling2d_2 (MaxPooling2D)	(None, 5, 5, 256)	0
flatten (Flatten)	(None, 6400)	0
dense (Dense)	(None, 4096)	26,218,496
dropout (Dropout)	(None, 4096)	0
dense_1 (Dense)	(None, 4096)	16,781,312
dropout_1 (Dropout)	(None, 4096)	0
dense_2 (Dense)	(None, 3)	12,291

Kỹ thuật Early Stopping

- Early Stopping được dùng để theo dõi hiệu suất trên tập validation.
- Sau một số lượng epoch liên tiếp, hiệu suất (loss và accuracy) không còn cải thiện, mô hình sẽ tự động dừng training.
- Mục đích: Tiết kiệm thời gian, giảm overfitting, giữ mô hình trạng thái tốt nhất.

```
history = model.fit(  
    train_gen,  
    validation_data = valid_gen,  
    epochs = 30,  
    callbacks = [  
        EarlyStopping(patience = 5, restore_best_weights = True),  
    ]  
)
```

02

Đánh giá và phân tích mô hình

Đánh giá mô hình

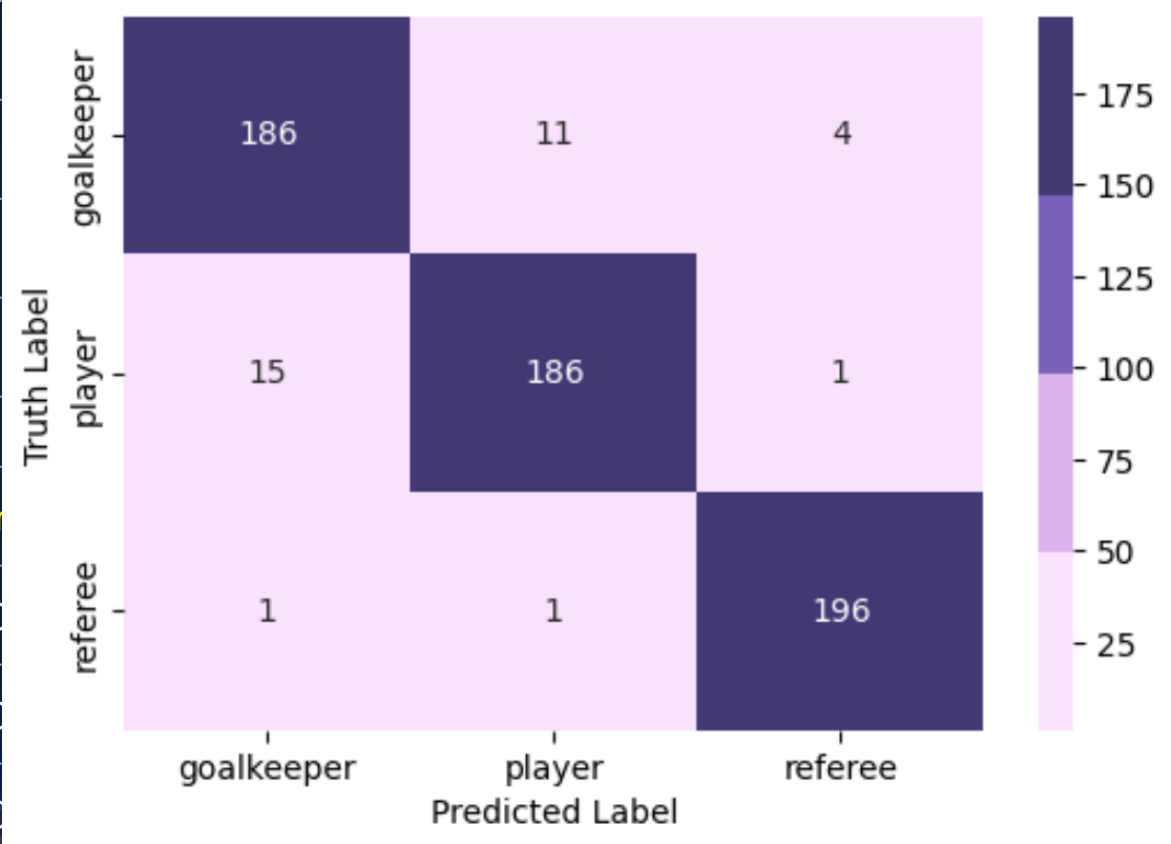
- train_gen: Bộ dữ liệu dùng để **huấn luyện** mô hình.
- valid_gen: Bộ dữ liệu validation, dùng **kiểm tra** mô hình trong quá trình huấn luyện sau mỗi epoch.
- test_gen: Bộ dữ liệu test cuối cùng, dùng **đánh giá** mô hình sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện.

Dataset	Steps	Total Time	Time/Step	Accuracy	Loss
Train	75	32s	431 ms	0.9768	0.0773
Validation	19	2s	103 ms	0.9329	0.2596
Test	19	2s	99 ms	0.9329	0.2596

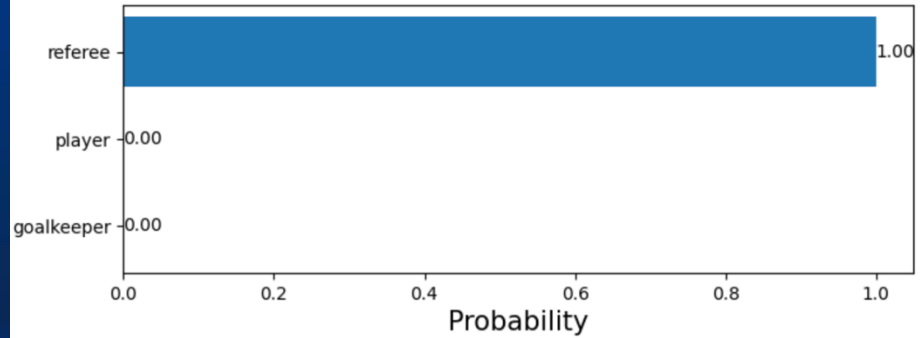
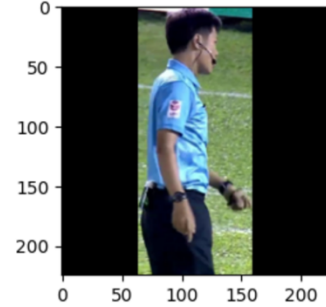
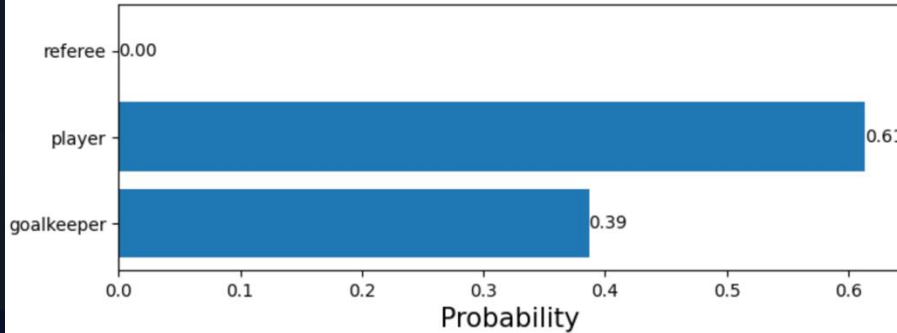
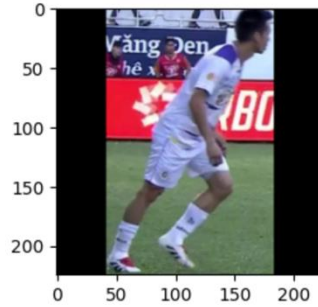
Confusion matrix trên tập validation

Class	
Goalkeeper	
Player	
Referee	

Class	Pr
Goalkeeper	0
Player	0
Referee	0



Dự đoán khả năng phân loại cho một đối tượng

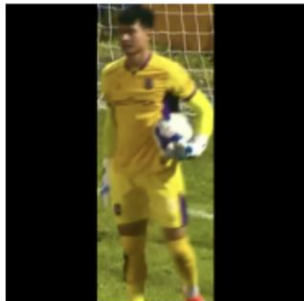


Một số hình ảnh dự đoán đúng và sai của mô hình

Pred: referee
True: referee



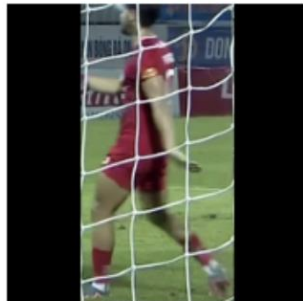
Pred: goalkeeper
True: goalkeeper



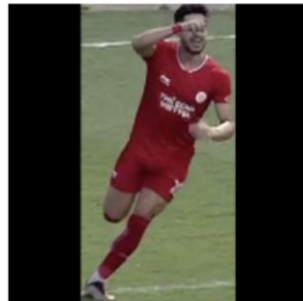
Pred: referee
True: referee



Pred: player
True: player



Pred: player
True: player



Pred: referee
True: goalkeeper



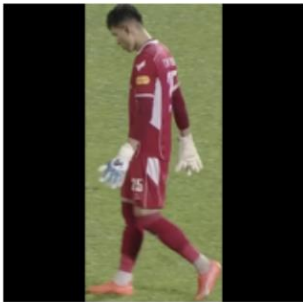
Pred: player
True: goalkeeper



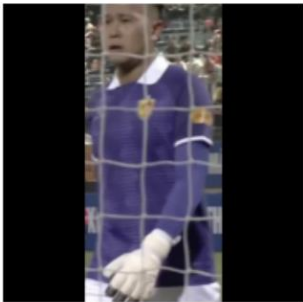
Pred: referee
True: goalkeeper



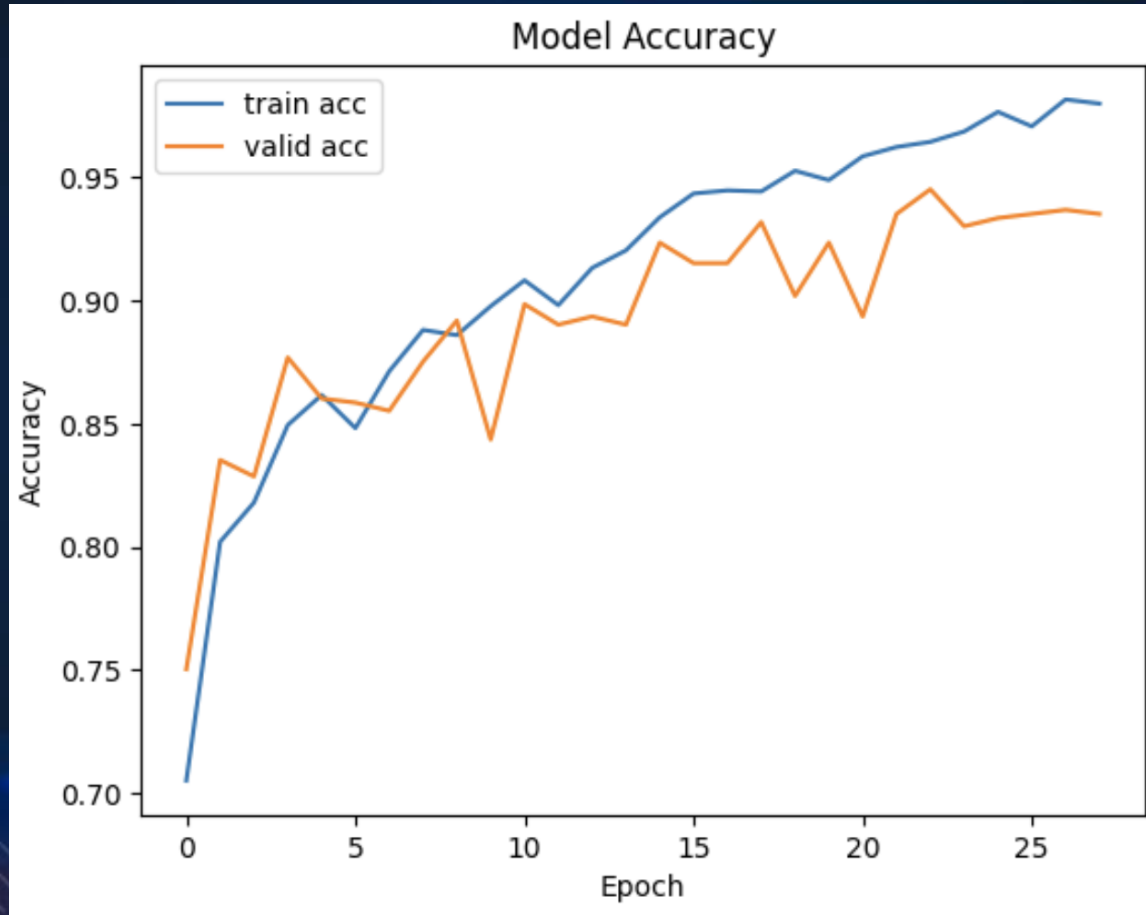
Pred: player
True: goalkeeper



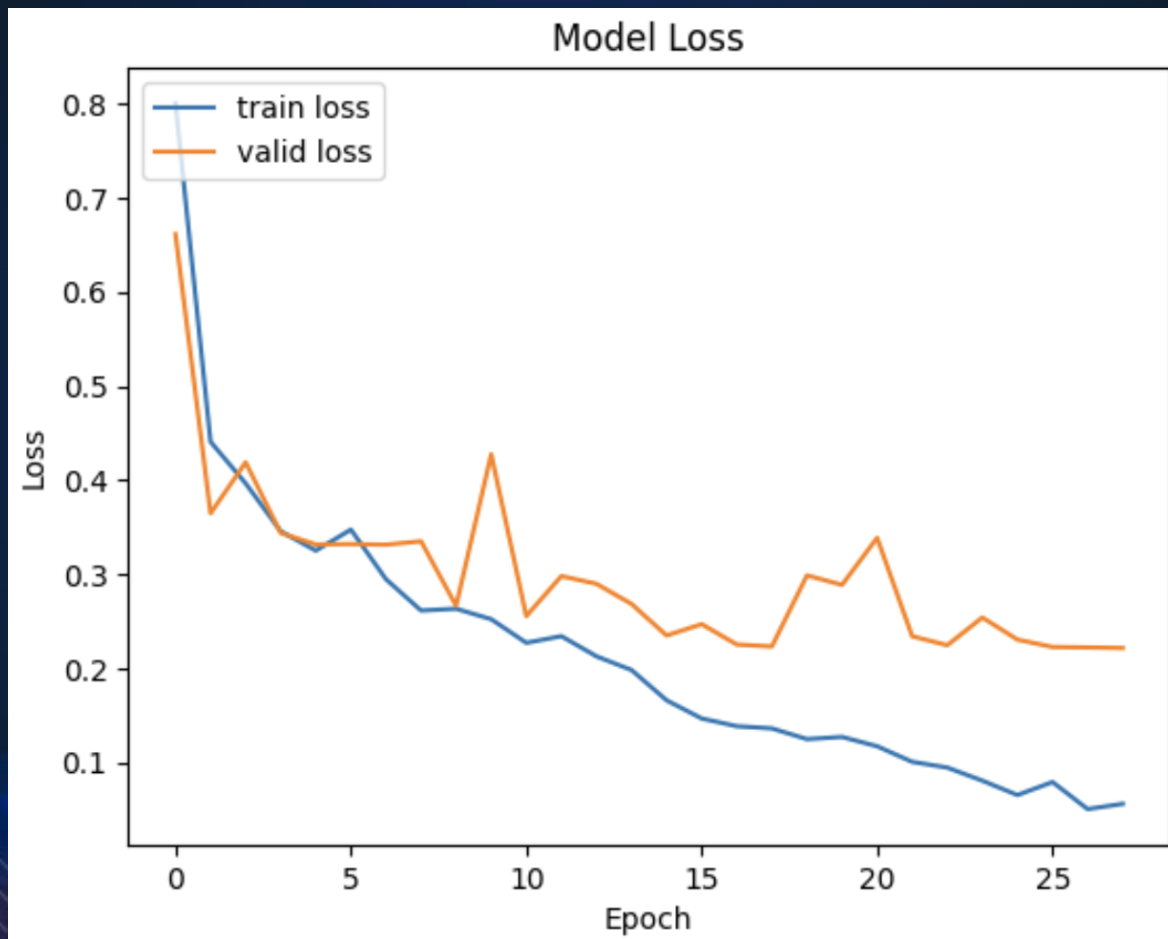
Pred: player
True: goalkeeper



Biểu đồ **Accuracy** trên tập train và tập validation



Biểu đồ **Loss** trên tập train và tập validation

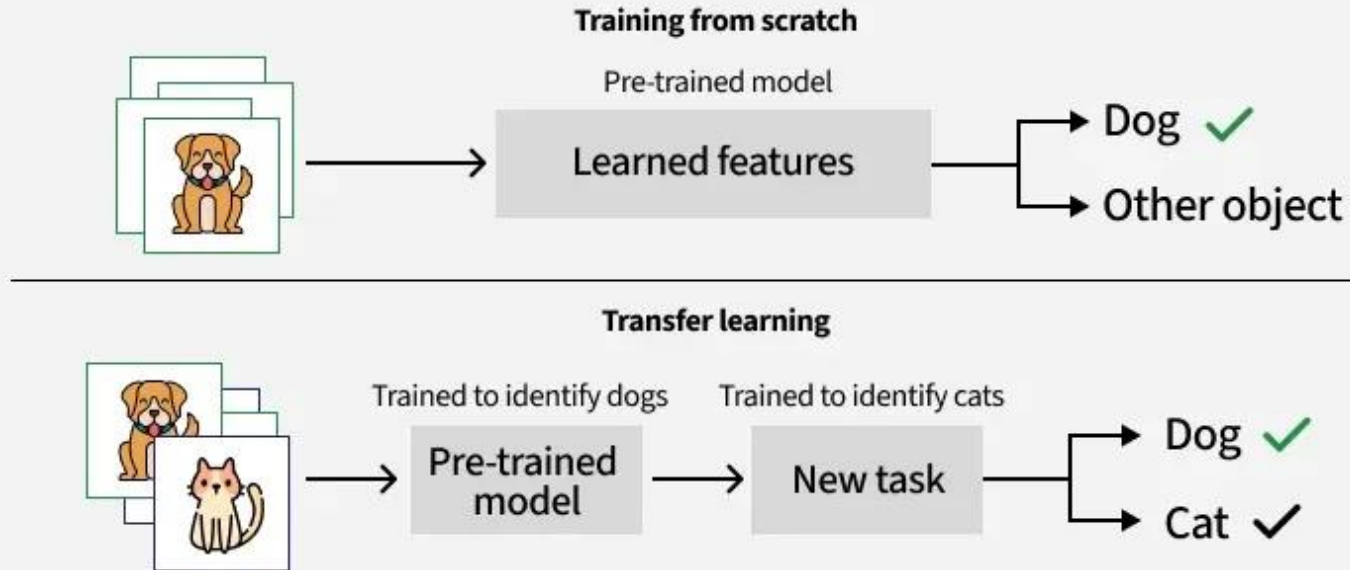


03

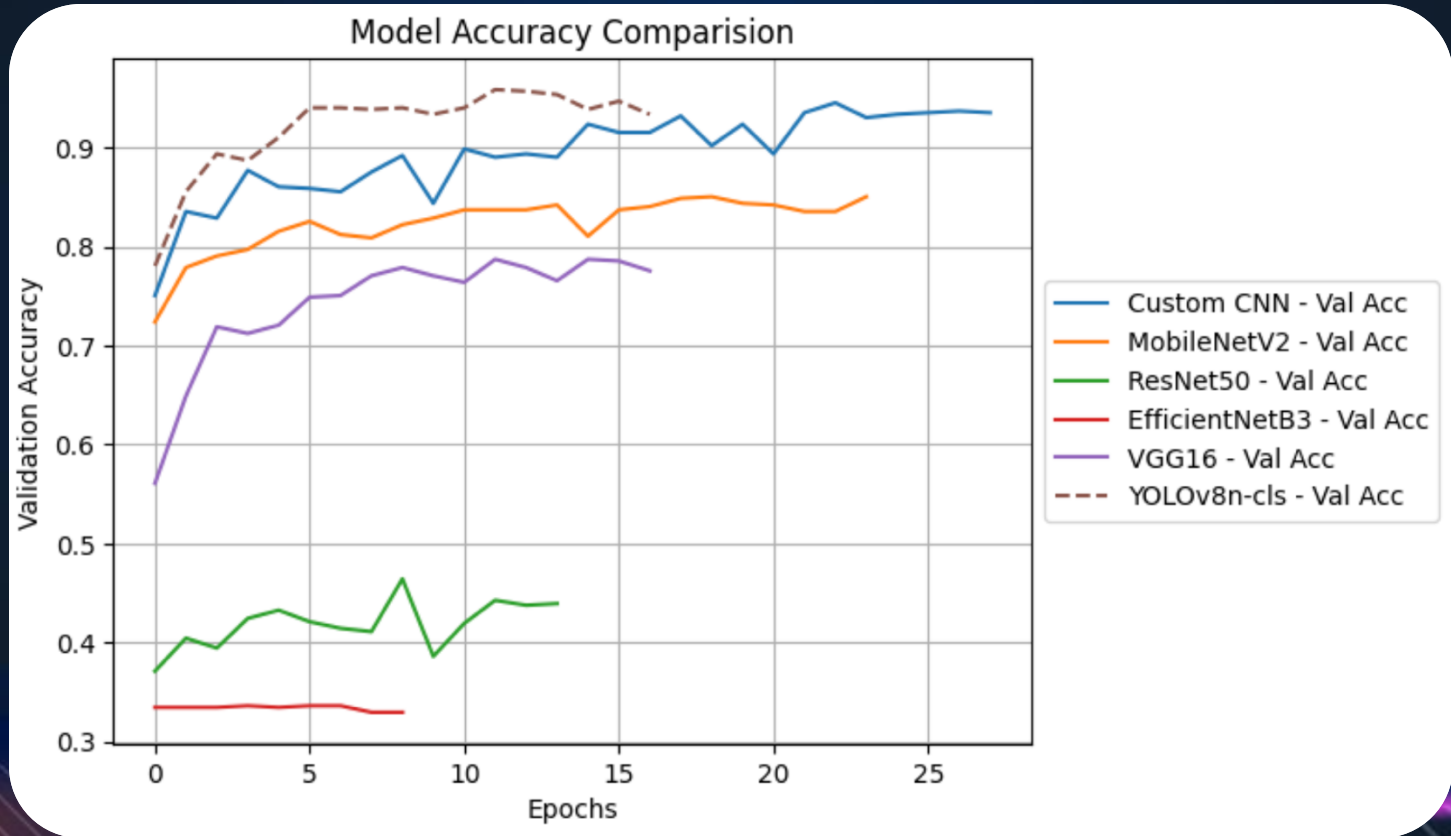
Nâng cao hiệu suất với Transfer Learning

Cách hoạt động của Transfer Learning:

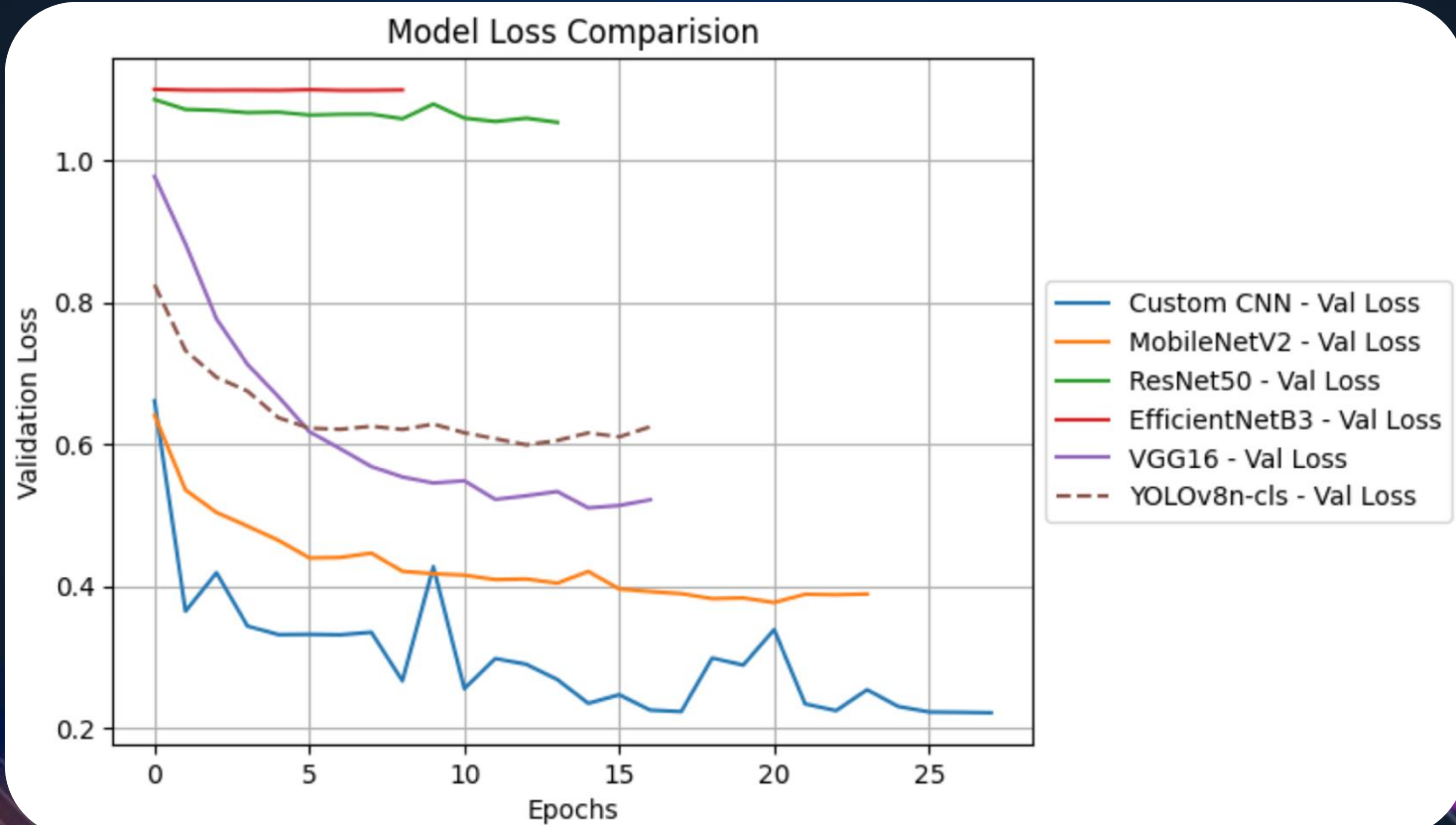
How Transfer Learning Works



Biểu đồ so sánh Accuracy giữa mô hình ban đầu và mô hình Transfer Learning



Biểu đồ so sánh Loss giữa mô hình ban đầu và mô hình Transfer Learning

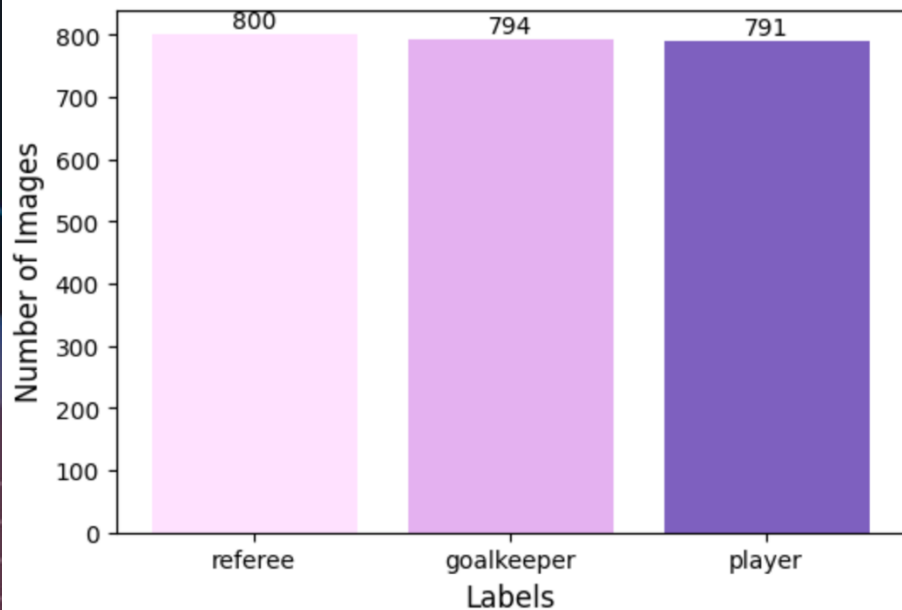


04

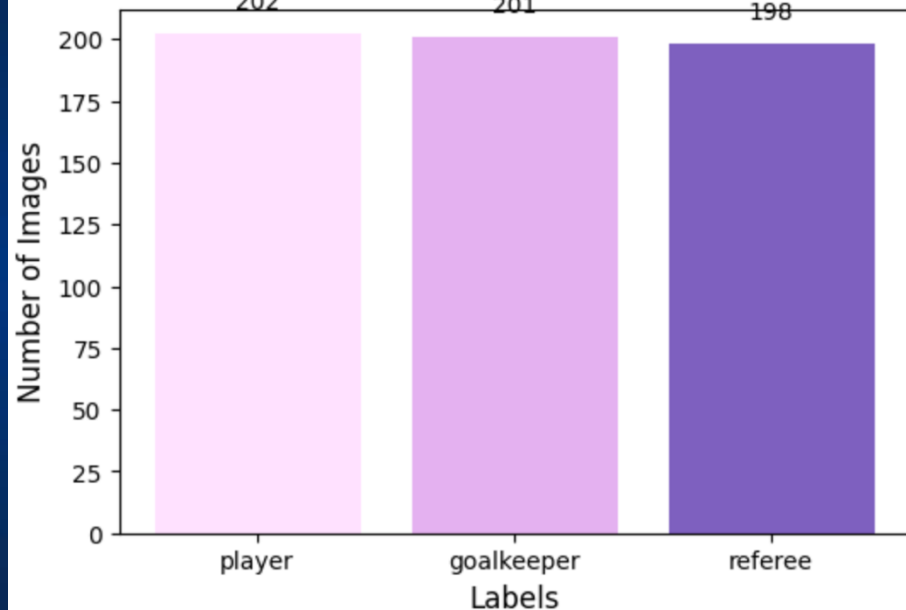
Demo Thực nghiệm và hướng phát triển

Phân bố dữ liệu cho tập Train và Test

Train Data Distribution



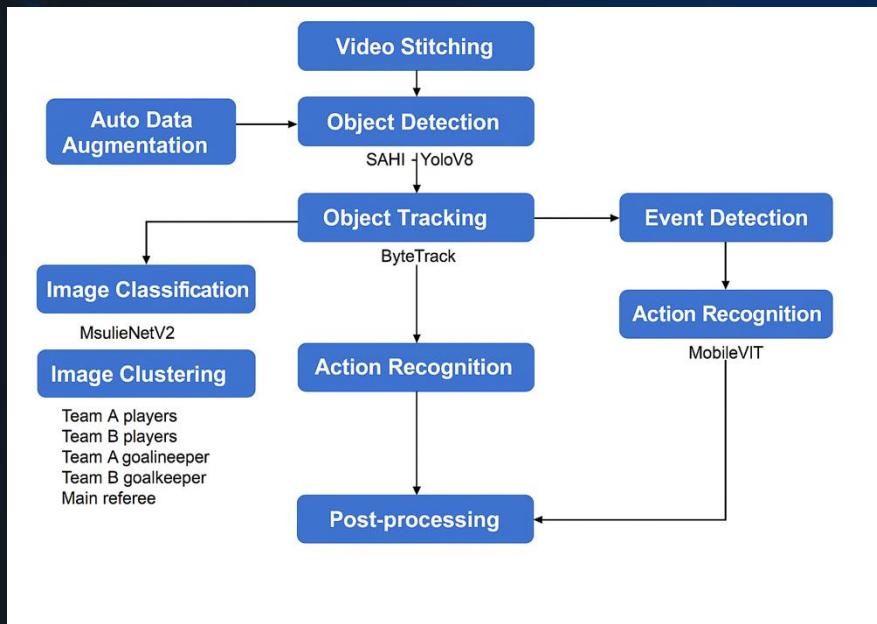
Test Data Distribution



Hướng phát triển

- DeepFoot - Mở rộng dữ liệu dataset và thêm các step khác vào pipeline.
- Sử dụng GridSearch hoặc RandomSearch để tự động tìm bộ hyperparameters.
- Kết hợp nhiều mô hình transfer learning lại với nhau.
- Thử nghiệm mô hình trên các kiến trúc mới như EfficientNetV2, MobileViT.
- Phát triển giao diện người dùng và deploy mô hình thành API.

Hướng phát triển



Player stats:

Số lần tắc bóng

Số đường chuyền

Số cú sút

Số cú sút trúng đích

Tỷ lệ chuyền chính xác (%)

Số bàn thắng

Số đường kiến tạo

Team stats:

Tỷ lệ kiểm soát bóng (%)

Số cú sút

Số cú sút trúng đích

Tỷ lệ chuyền chính xác (%)

Số quả phạt góc

Số bàn thắng

Số lần việt vị

**Trân trọng cảm ơn thầy
và các bạn đã chú ý lắng nghe !**



Q&A

